

解剖學
 31 題/卷

必中考古

- 翼點 pterion 撞擊 → EDH（硬腦膜外血腫） → 破裂血管 = 腦膜中動脈 middle meningeal artery 113
- 視覺皮質（枕葉）血供 → 後大腦動脈 PCA 114
- 主動脈弓動脈瘤 → 聲音沙啞 → 壓迫左側喉返神經（繞主動脈弓） 114
- 角膜反射 → 傳入 CN V（三叉脊髓核）、傳出 CN VII（顏面運動核） = 「5 入 7 出」 113
- 嗅覺 → 唯一不經丘腦的感覺 113
- 枕下三角內容物 → 枕下神經（C1 後支） + 椎動脈；枕大神經從下緣穿出 113/114 反覆
- 膝內側半月板受傷同時受損 → 脛側副韌帶（不快樂三合體） 112

關鍵字 → 答案（神經定位 / innervation）

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 外直肌 lateral rectus              | CN VI 外旋神經（其餘眼外肌 CN III；上斜肌 CN IV）   |
| 下頷角 angle of mandible 皮膚痛覺喪失    | 耳大神經 great auricular nerve           |
| 舌前 2/3 一般感覺（舌神經受損）              | 受影響；輪廓乳突在舌根由 CN IX 供應 → 最不受影響        |
| 上臂內收 adduct（背闊肌）                | 胸背神經 thoracodorsal nerve             |
| 背闊肌 vs 大/小菱形肌、提肩胛肌              | 背闊肌 = 胸背神經；其餘 = 背肩胛神經 C5             |
| 胸鎖乳突肌收縮                         | 副神經 CN XI（非 CN X）                    |
| 脊髓背核 nucleus of Clarke → 下肢本體感覺 | 背側脊髓小腦徑 dorsal spinocerebellar tract |
| 耳蝸核 → 下丘的聽覺纖維                   | 外側蹄系 lateral lemniscus               |
| 前庭神經核 → CN 3/4/6（眼球+平衡）         | 內側縱束 MLF                             |
| 杏仁核 → 隔區的連結                     | 終紋 stria terminalis                  |

動眼神經 CN III 支配 vs 不支配

| 類別  | 經 CN III（動眼）  | 不經 CN III               |
|-----|---------------|-------------------------|
| 眼外肌 | 下斜肌、內直肌、提上眼瞼肌 | 外直肌（CN VI）、上斜肌（CN IV）   |
| 瞳孔  | 瞳孔收縮（副交感→括約肌） | 瞳孔擴張（交感→開大肌）            |
| 調適  | 睫狀肌收縮（看近）     | 額葉眼區 FEF（管 saccade，非調適） |

## 📖 丘腦核團 → 功能對照（高頻誘答）

| 核團                  | 接收 / 功能                  | 對比                       |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| VPL 腹後外側核           | 軀幹四肢體感覺（內側蹄系中繼）          | VPM = 頭面 CN V 感覺 + 味覺    |
| VA 腹前側核             | 基底核傳出 → 運動皮質             | VL 腹外側 = 小腦傳出 → 主要運動區 M1 |
| 前核 anterior nucleus | 乳頭體（乳頭丘腦束）→ 邊緣/記憶（Papez） | 非嗅覺（嗅覺不經丘腦）              |
| 外側膝狀體 LGB           | 視覺中繼（屬視覺傳導路徑）            | 上丘 = 視覺反射，不屬意識視路         |

## 📖 相鄰易混構造

| 軸            | X                   | Y                                    |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| 小腦腳纖維        | 中小腦腳 = 純傳入          | 上小腦腳 = 主要傳出；下小腦腳 = 混合                |
| 紋狀體 striatum | 尾核 + 殼核 = 紋狀體（新）    | 蒼白球 = 舊紋狀體；豆狀核 = 殼核 + 蒼白球            |
| 皮質脊髓徑經內囊     | 經後肢 posterior limb  | 前肢 = 額橋纖維 + 前丘腦放射                    |
| 顏面神經感覺根入核    | 味覺 → 孤立核；體覺 → 三叉脊髓核 | 疑核/涎核 = 運動核，不接收感覺                    |
| 臍襞 folds     | 外側襞 = 下腹壁動脈         | 內側襞 = 臍動脈；正中 = 臍尿管                   |
| 腹股溝環         | 深(內)環 = 腹橫筋膜        | 淺(外)環 = 腹外斜肌腱膜                       |
| Broca 區位置    | 額葉下回（BA 44/45）      | angular gyrus 頂葉；Heschl 顳葉；cuneus 枕葉 |

## 🔑 什麼經過什麼孔 / 管 / 窩

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 圓孔 foramen rotundum   | 眶上裂後側尾端、蝶骨大翼、緊鄰蝶竇外壁            |
| 視神經管 optic canal      | 蝶骨小翼；內含視神經 + 眼動脈               |
| 後顱窩構造                 | 乙狀竇溝（盲孔在前顱窩、弓狀隆起/後床突在中顱窩）      |
| 陰部神經/內動脈出入骨盆          | 經坐骨大孔離開 → 繞坐骨棘 → 經坐骨小孔入會陰      |
| 坐骨大孔進臀區最外側者           | 坐骨神經 sciatic nerve（最內 = 陰部神經）  |
| 臀上動脈                  | 走腰薦神經幹與 S1 之間（內髂後支最大支）         |
| 跗骨隧道 tarsal tunnel 通過 | 脛後肌、屈趾長肌、屈拇長肌（脛前肌不通過）          |
| 腹股溝管通過（女）             | 子宮圓韌帶 round ligament of uterus |
| 肘窩內容物（內→外）            | 正中神經、肱動脈、肱二頭肌腱、橈神經（尺神經不經肘窩）    |
| 大十二指腸乳頭               | 主胰管 + 膽管（肝胰壺腹）共同開口於十二指腸下降段     |

## 12 34 血供 / 分支 速查

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 腹腔幹 celiac trunk 三一級分支    | 總肝動脈、左胃動脈、脾動脈（胃十二指腸動脈為二級）         |
| 腎上腺血供（三來源）                | 膈下動脈、腹主動脈、腎動脈（睪丸動脈不供應）            |
| 子宮動脈                      | 髂內動脈分支；跨輸尿管上方「水在橋下流」；與卵巢動脈吻合      |
| 降膝動脈 descending genicular | 來自股動脈（非膕動脈；膝上/中/下動脈才是膕動脈分支）       |
| 閉孔神經 obturator nerve      | 腰神經叢 L2–L4（非薦神經叢）                 |
| 大內臟神經 greater splanchnic  | 交感節前纖維 T5–T9（骨盆內臟神經＝副交感 S2–S4）    |
| 陰莖深背靜脈                    | 收集海綿體血液；Buck's fascia 深層 → 前列腺靜脈叢 |
| 肛管長度 / 內括約肌               | 2.5–4 cm；內括約肌＝平滑肌，交感刺激其收縮         |

## 12 34 骨 / 肌 / 附著 速查

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 夾在內踝與外踝之間                 | 距骨 talus                             |
| 下鼻甲 inferior nasal concha | 獨立骨（上/中鼻甲＋鼻中隔垂直板＝篩骨）                 |
| 翼腭窩組成骨                    | 蝶骨＋腭骨＋上頷骨（顳骨不參與）                     |
| 附著舌骨者                     | 中咽縮肌（上咽縮肌起翼鉤、下咽縮肌起甲狀/環狀軟骨）           |
| 大轉子斷裂功能最不受影響              | 臀大肌（附髂胫束/股骨幹，不附大轉子）                  |
| 股骨內收結節 adductor tubercle  | 內上髁 medial epicondyle 上方             |
| 頰肌 buccinator 起點          | 部分起自翼下頷縫 pterygomandibular raphe     |
| 顏面神經支配（表情肌）               | 頰肌、闊頸肌、二腹肌後腹（內翼肌＝CN V 咀嚼肌）           |
| 顳頷關節防後脫臼                  | 顳頷韌帶（韌帶擋脫臼，肌肉只動關節）                   |
| 基底膜 basilar membrane      | 隔開耳蝸管 scala media 與鼓室階 scala tympani |

## 🧠 骨架（傳導路徑）

視覺傳導路徑：視神經 → 視交叉 → 視徑 optic tract → 外側膝狀體 LGB → 皮質（上丘＝反射旁路，不在主路）

牽張反射傳入纖維：肌梭 → Ia（大髓鞘、單突觸）；高基氏肌腱器 → Ib（下運動神經元損傷 → 反射消失）

皮質脊髓徑下行：內囊後肢 → 中腦基底腳（大腦腳） → 橋腦基部 → 延腦錐體（側徑在此交叉）

## 🎯 必中考古

- 抑制 **FSH** 但不影響 **LH** → inhibin B (支持/顆粒細胞分泌) (115)
- 檢測腎上腺皮質功能最具代表性的血中激素 → cortisol (終產物; ACTH/CRH 是上游不算) (113)
- **aldosterone** 分泌部位 → zona glomerulosa (腎上腺皮質最外層) (112)
- 高血糖+高血壓+皮膚色素沉積 → 腦下垂體大量分泌 ACTH (ACTH 與 MSH 同源) (114)
- 低鈉(120)+高鉀(6.7) → adrenal insufficiency (醛固酮缺乏, 無法留鈉排鉀) (112)
- 維持晝夜節律最重要腦區 → suprachiasmatic nucleus (受光→松果體分泌 melatonin) (反覆考 111/114)
- 屍僵(rigor mortis)主因 → 骨骼肌缺乏 ATP (actin-myosin 橋無法解開) (114)
- 與 **TSH** 共享 **alpha** 次單元 → FSH / LH / hCG (beta 決定特異性) (114)
- **LH** 作用細胞→產物 → theca cell → testosterone (再由 granulosa 芳香化為 estradiol) (111)

## ⚖️ 易混淆對照

| 軸      | Cortisol (zona fasciculata) | Aldosterone (zona glomerulosa) |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| 調控     | ACTH / CRH (HPA 軸)          | RAAS、交感 $\beta_1$ →renin       |
| 過量表現   | 高血糖 (拮抗 insulin)            | 留鈉排鉀→高血壓                       |
| 對葡萄糖攝取 | 抑制肌肉/脂肪攝取葡萄糖                | —                              |

## ⚖️ 易混淆對照

| 軸    | Inhibin B                | Testosterone / Estrogen+Progesterone |
|------|--------------------------|--------------------------------------|
| 回饋標的 | 專一抑制 FSH, 對 LH 幾乎無影響     | 同時抑制 FSH 與 LH (雙抑)                   |
| 來源   | Sertoli / granulosa cell | Leydig cell / 卵巢                     |

## ⚖️ 易混淆對照

| 激素                 | 排卵前中期作用            | 回饋方向         |
|--------------------|--------------------|--------------|
| estradiol (高濃度)    | 誘發 FSH/LH surge→排卵 | 正回饋          |
| estrogen (低/排卵後)   | —                  | 負回饋抑制 LH     |
| progesterone (黃體期) | 刺激子宮內膜增生           | 負回饋抑制 FSH/LH |

## ⚖️ 易混淆對照

| 軸       | 心室肌細胞                 | SA node 細胞                      |
|---------|-----------------------|---------------------------------|
| 靜止膜電位   | 穩定 -90 mV             | 不穩定 -60 mV                      |
| 第0期去極化  | $\text{Na}^+$ channel | L-type $\text{Ca}^{2+}$ channel |
| 復極(第3期) | $\text{K}^+$ 外流       | $\text{K}^+$ 外流 (相同)            |

## ⚖️ 易混淆對照

| 受體/機制     | Ionotropic (離子型) | Metabotropic (代謝型/GPCR) |
|-----------|------------------|-------------------------|
| ACh       | nicotinic        | muscarinic              |
| glutamate | AMPA / NMDA      | mGluR                   |
| NE 配對     | —                | $\alpha_1$ receptor     |

📖 易混淆對照

| 軸    | Secretin                  | CCK             |
|------|---------------------------|-----------------|
| 刺激因子 | 腸道 $H^+$ (pH下降)           | 脂肪、胺基酸          |
| 主要作用 | 胰臟分泌 $HCO_3^-$ 、抑制胃 $H^+$ | 胰臟分泌富酵素胰液、抑制胃排空 |

📖 易混淆對照

| 糖類                  | 運輸子           | 方式           |
|---------------------|---------------|--------------|
| glucose / galactose | SGLT-1 (腸頂端面) | $Na^+$ 共同運輸  |
| fructose            | GLUT-5        | 促進性擴散        |
| $\beta$ 細胞感糖        | GLUT-2        | 缺失→感糖失敗、胰島素↓ |

12 34 硬數字 / 命名速查

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 脈搏壓 pulse pressure  | = $SBP - DBP$ (120-50=70)                                         |
| 平均動脈壓 MAP           | = $DBP + \frac{1}{3} \text{ 脈搏壓}$ (50+23.3≈73)                    |
| 淨過濾壓 NFP (Starling) | = $(P_c - P_i) - (\pi_c - \pi_i)$ ; 負值→液體流入                       |
| Fick 原理 靜脈血氧        | = $\text{動脈血氧} - \text{耗氧} \div \text{心輸出量}$ (200-250/5=150 mL/L) |
| 尿液滲透壓範圍             | 可濃縮至 <b>1200</b> 、稀釋至 <b>50 mOsm/L</b>                            |
| ADH 分泌閾值 / 口渴閾值     | ADH ≈ <b>285</b> ; 口渴 <b>295-304 mOsm/L</b> (口渴閾值較高)              |
| 肺泡內壓 $P_{alv}$ 最高點  | 呼氣階段中途 ( $PV=nRT$ )                                               |
| 肺泡通氣量 $V_A$         | = $(\text{潮氣容積} - \text{死腔}) \times \text{呼吸頻率}$                  |
| 刺激通氣量最大             | 低 $O_2$ + 高 $CO_2$ (5% $O_2$ +5% $CO_2$ )                         |
| T4 vs T3 血中形式       | 兩者主要皆與血漿蛋白結合 (T3 游離比例>T4 但仍以結合為主)                                 |
| 心臟傳導速度快→慢           | <b>Purkinje &gt; atrial pathways &gt; SA node</b>                 |

## 🔑 關鍵字 → 答案

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PTH 症狀低下但 PTH 濃度略高                           | 假性副甲狀腺功能低下 (受體抗性)                             |
| botulinum toxin                              | ACh 不釋放 → EPP 變小 → 肌肉不收縮                      |
| EPP 去極化                                      | Na <sup>+</sup> 大量流入 (非 K <sup>+</sup> )      |
| Na <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> -exchanger | 次級主動運輸 (靠 Na <sup>+</sup> 梯度)                 |
| 尿素再吸收 / 膽固醇吸收                                | 被動 (促進性擴散 / 擴散, 非主動)                          |
| 運動最初幾秒 ATP 來源                                | creatine phosphate                            |
| 2X 型骨骼肌纖維                                    | 糖解快肌、易疲勞 (粒線體/肌紅蛋白/微血管皆少)                     |
| 體溫調節中樞 / 恐懼                                  | hypothalamus / amygdala                       |
| 白天清醒 NE 來源                                   | locus coeruleus (reticular activating system) |
| 兩眼左視野消失                                      | right optic tract                             |
| Horner syndrome                              | 瞳孔縮小 (非放大) + 眼皮下垂 + 無汗                        |
| apneusis 長吸氣                                 | 破壞 pneumotaxic center 或迷走神經                   |
| GLP-1 (進食後 L cell 分泌)                        | 刺激胰島素分泌                                       |
| baroreceptor 放電↑                             | bradycardia (抑交感、增副交感)                        |
| 冷水灌耳 COWS                                    | cold opposite (灌左耳 → 快相向右)                    |
| 胚胎性別分化                                       | MIS (Sertoli 分泌, 抑制 Müllerian duct)           |

## 🧬 骨架

壓力軸(HPA)：下視丘 **CRH** → 腦下垂體前葉 **ACTH** → 腎上腺皮質 **cortisol** (ACTH 由腦下垂體分泌, 非下視丘直接分泌)

## 🧬 骨架

亨氏管 **Na** 再吸收定位：下降枝 **aquaporin-1** (通水不通鈉) → 上升粗枝 **Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-2Cl<sup>-</sup>** (通鈉不通水 → 管液變低張) → 遠曲小管 **Na<sup>+</sup>-Cl<sup>-</sup>**；近曲小管 **Na<sup>+</sup>-glucose**

## 生物化學 27 題/卷

## 🧬 骨架

糖代謝主幹：glucose → (glycolysis, 唯一產 NADH 步驟 **G3P dehydrogenase**) → pyruvate → (**pyruvate dehydrogenase complex**, 脫羧) → **acetyl-CoA** → TCA cycle → NADH/FADH<sub>2</sub> → 電子傳遞鏈

糖解不可逆三酶 (速率調控者)：hexokinase → **phosphofructokinase (PFK)** → **pyruvate kinase**；enolase 非調控者

電子傳遞鏈順序：NADH → Complex I → CoQ；succinate/FADH<sub>2</sub> → Complex II → CoQ → Complex III → **cytochrome c** → Complex IV (cytochrome oxidase) → O<sub>2</sub> (最終電子接受者)

## 12 34 硬數字 / 命名速查

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 糖解→乳酸（無氧）淨產                           | <b>2 ATP</b> （NADH被LDH耗掉，淨0）                                          |
| glucose 分解到 acetyl-CoA 產NADH          | <b>4 NADH</b> （糖解2 + 丙酮酸氧化2）                                          |
| 一圈完整 TCA 產CO <sub>2</sub>             | <b>2 CO<sub>2</sub></b>                                               |
| NADH vs FADH <sub>2</sub> 產ATP多寡差異    | 因 <b>ComplexII</b> 不泵H <sup>+</sup> （NADH~2.5、FADH <sub>2</sub> ~1.5） |
| ComplexI與III 各泵H <sup>+</sup> 數       | <b>4 個 → 膜間腔</b>                                                      |
| 核苷二磷酸 2'-OH → 去氧                      | <b>ribonucleotide reductase</b>                                       |
| dUMP → dTMP                           | <b>thymidylate synthase</b> （5-FU/FdUMP 靶點）                           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 血中無毒運輸形式 | <b>glutamine</b> （進肝→尿素）                                              |
| NO 前驅胺基酸                              | <b>arginine</b> （NO synthase，副產citrulline）                            |
| proline / arginine 由何胺基酸來             | <b>glutamate</b>                                                      |
| 合成 CTP 的胺基酸組合                         | <b>aspartate + glutamine</b>                                          |
| 18S / 28S rRNA 合成酶                    | <b>RNA polymerase I</b> （II→mRNA，III→tRNA+5S）                         |
| 真核核心啟動子（-25~-30bp）                    | <b>TATA box (TATAAAA)</b> ，由TBP辨認                                     |
| PKA 活化                                | cAMP 結合 <b>R</b> 次單元使R與C解離                                            |
| PKA 磷酸化位點                             | Ser/Thr（非 tyrosine/His）                                               |
| 轉胺作用（transamination）輔酶                | <b>PLP (pyridoxal phosphate, B6)</b>                                  |
| heme → biliverdin                     | <b>heme oxygenase</b> （產Fe <sup>2+</sup> + CO）                        |
| 反轉錄酶活性的酵素                             | <b>telomerase</b> （含TERT）                                             |

## 易混淆對照 — DNA複製各酶分工

| 酶             | 功能                      | 關鍵字     |
|---------------|-------------------------|---------|
| helicase      | ATP水解解開雙股（打斷氫鍵）         | 解旋      |
| primase       | 合成 RNA 引子               | 建立引子    |
| DNA pol I     | 5'→3'外切移除RNA引子並填DNA     | 去引子替換   |
| DNA ligase    | 接岡崎片段切口（形成磷酸二酯鍵）        | 封切口     |
| topoisomerase | 改變 linking number 紓解纏繞壓 | 連接數/超螺旋 |

| 軸                 | X                                             | Y                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| DNA聚合方向           | 僅 <b>5'→3'</b> (接上生長鏈3'-OH)                   | 無 3'→5' (考點錯敘述)          |
| DNA pol 反應需求      | 需 primer、Mg <sup>2+</sup> 、dNTPs              | 不需 <b>ATP</b>            |
| 起始 aminoacyl-tRNA | 原核 <b>fMet-tRNA</b>                           | 真核 <b>Met-tRNA</b>       |
| 轉譯耗能              | 活化耗ATP、進位/轉位耗GTP                              | <b>肽鍵形成不直接耗能</b>         |
| 第二信差路徑            | GPCR→ <b>cAMP</b> ；ANF→cGMP                   | PLC/Gq→ <b>DAG + IP3</b> |
| 受體型別              | insulin/EGF→ <b>tyrosine kinase</b> (成 dimer) | epinephrine→GPCR         |
| 生酮 vs 生糖胺基酸       | 純生酮 <b>leucine</b> (→acetyl-CoA/酮體)           | 生糖 arg/pro/glutamate     |

關鍵字 → 答案

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ni <sup>2+</sup> 親和層析純化 tag   | <b>His<sub>6</sub></b> (咪唑環整合，IMAC)                |
| 尿酸堆積 / 痛風相關酶                  | <b>PRPP synthetase</b> 過度活化                        |
| familial hypercholesterolemia | <b>LDL receptor</b> 基因突變 (非過度表達)                   |
| 降 homocysteine、減心血管風險         | <b>folate</b> (+B12 再甲基化)                          |
| 粒線體呼吸抑制→嘔啖合成受阻                | <b>dihydroorotate dehydrogenase</b> (內膜)           |
| acetyl-CoA carboxylase 活化劑    | <b>citrate</b> (PKA磷酸化則抑制)                         |
| PDH 抑制訊號                      | NADH / acetyl-CoA / ATP (活化PDH kinase)；insulin 反活化 |
| 尿素循環定位                        | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 脫胺在粒線體，尿素完成於細胞質       |
| 紅血球代謝                         | 無粒線體→pyruvate 只能變 <b>lactate</b>                   |
| 酵素本質                          | 不改變 <b>平衡常數</b> ，只降活化能                             |

## 組織學 10 題/卷

易混淆對照 — 三種軟骨

| 類型                  | 基質 / 特徵                                            | 代表位置                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hyaline (透明)        | <b>Type II collagen</b> 、avascular、有 perichondrium | 關節面 (articular，但無 <b>perichondrium</b> )、軟骨內骨化胎兒骨骼 |
| Elastic (彈性)        | 富彈性、黃色、不鈣化                                         | 會厭 <b>epiglottis</b>                               |
| Fibrocartilage (纖維) | 有 <b>lacuna 陷窩</b><br>(規則緻密結締組織沒有)                 | 椎間盤 intervertebral disc                            |



易混淆對照 — 細胞接合 × 定位

| domain     | 接合                                    | 備註                                          |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 頂端 apical  | <b>Tight junction</b>                 | 密封細胞間隙                                      |
| 側面 lateral | Adhering / Desmosome / Gap            | Desmosome 用中間絲 <b>intermediate filament</b> |
| 基底 basal   | <b>Hemidesmosome / Focal adhesion</b> | 連細胞↔ECM (integrin)                          |

🔑 上皮類型 → 出現位置

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 具纖毛偽複層柱狀                       | 氣管 / 支氣管（呼吸道）；輸出小管 efferent ductule |
| 偽複層柱狀 + stereocilia 靜纖毛        | 副睪 epididymis                       |
| 移行上皮 transitional (urothelium) | 腎盂 / 輸尿管 / 膀胱 / 尿道近端（非尿道外口）         |
| 單層柱狀                           | 膽囊 gallbladder；輸卵管（具纖毛）             |
| 未角化複層扁平                        | 子宮頸口 / 陰道 / 食道                      |
| 發達 brush border（刷狀緣）           | 近曲小管 PCT                            |

🔑 特徵 → 組織/答案

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Goblet cell（單細胞腺、分泌黏液）                    | 小腸 / 大腸 / 呼吸道；不在嗅覺上皮、胃、幽門                            |
| 彈性纖維含 fibrillin microfibrils（FBN1→Marfan） | H&E 無法染，需 orcein；非 3 條鏈（那是 collagen）                 |
| 黏膜下層 submucosa 有腺體                        | 只有 食道腺 + <b>Brunner's gland</b> （十二指腸）               |
| 增厚波浪狀 glassy membrane（玻璃膜）                | 閉鎖濾泡 atretic follicle                                |
| Intercalated disc（心肌間盤）                   | 含 adhering / desmosome / gap；無 <b>tight junction</b> |
| Auerbach's plexus（肌外層間）                   | 調節腸蠕動 peristalsis                                    |

12 34 硬數字 / 命名速查

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 間隙接合 gap junction（唯一有的肌肉）   | <b>心肌 + 平滑肌</b> （骨骼肌無）                        |
| Triad 三聯體位置                 | <b>A-I junction</b> （明暗帶交界）；1 終池 + 2 T-tubule |
| Type II pneumocyte（第二型肺泡）   | 立方；分泌 <b>surfactant</b> （第一型才薄扁平、佔表面積）        |
| 連續型微血管 continuous capillary | 肌肉 / 中樞神經（無 fenestration、有 basal lamina）      |

胚胎學 5 題/卷

## 12 34 咽弓衍生物速查（反覆考爆）

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 第一咽弓 muscle / 神經    | 咀嚼肌（含 <b>masseter</b> ）；三叉神經 <b>CN V</b>         |
| 第二咽弓 muscle / 神經    | 表情肌；顏面神經 <b>CN VII</b> （第三=舌咽 CN IX，第四/六=迷走/副神經） |
| 聽小骨                 | 砧骨+槌骨=第一咽弓；鐮骨=第二咽弓                               |
| 主動脈弓 / 左總頸動脈 / 動脈導管 | 主動脈弓=第四；左總頸=第三；動脈導管+肺動脈=左側第六（升主動脈非咽弓，來自動脈幹）      |

## 12 34 咽囊 / 咽溝 / 耳鼓膜歸屬

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 第一咽囊(內胚層)        | 鼓室 + 耳咽管；呼吸原基起源於第四咽囊尾端前腸腹側                         |
| 外耳道 / 鼓膜         | 外耳道=第一咽溝(外胚層)；鼓膜=第一咽溝外胚層+第一咽囊內胚層+咽弓間葉三胚層（神經外胚層不參與） |
| 甲狀腺 C-cell / 脫離點 | 濾泡旁細胞來自第四咽囊(後鰓體)；甲狀腺憩室脫離處=盲孔（非門齒窩）                 |

## 12 34 三胚層 / 神經嵴 歸屬

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 外胚層(surface)衍生   | 表皮、汗腺分泌部、皮脂腺、毛髮、指甲（豎毛肌=中胚層，非外胚層）               |
| 神經嵴 neural crest | 黑色素細胞、交感節後神經元、腎上腺髓質嗜鉻細胞、角膜內皮（甲狀腺濾泡細胞=內胚層，非神經嵴） |
| 骨骼系統來源           | 中胚層 + 神經嵴（頭骨外骨骼=中胚層，顱骨=神經嵴間充質）                 |
| 角膜三層             | 外皮=體表外胚層；間質=中胚層；內皮=神經嵴（角膜由水晶體泡誘導，非視網膜）         |

## 📖 臍韌帶 = 胎兒血管遺跡（誘答互換）

| 成人遺跡                  | 胎兒來源                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 內側臍韌帶                 | 臍動脈 <b>umbilical artery</b> （遠端閉鎖）                 |
| 肝圓韌帶 ligamentum teres | 臍靜脈 <b>umbilical vein</b>                          |
| 靜脈韌帶                  | 靜脈導管 <b>ductus venosus</b>                         |
| 動脈韌帶                  | 動脈導管 <b>ductus arteriosus</b> （主動脈弓-肺動脈幹間；左喉返神經繞行） |

## 12 34 靜脈衍生 + 胎兒循環硬點

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 下腔靜脈肝段    | 卵黃靜脈 <b>vitelline vein</b> （+肝竇、肝門靜脈） |
| 奇靜脈根部     | 右側後主靜脈 <b>posterior cardinal vein</b> |
| 胎兒含氧量最高血管 | 臍靜脈 <b>umbilical vein</b> ；臍動脈含氧最低    |

🔑 關鍵字 → 答案（時序 / 畸形觸發）

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 咽弓出現時間                 | 第四週（第三週結束尚無咽弓；原條/脊索/中胚層皆已在）                                                        |
| 生理性臍疝                  | 第 <b>6</b> 週疝出、第 <b>10</b> 週回納（「六出十進」）；中腸環繞 SMA 共轉 270°                            |
| 先天斜頸 wryneck           | 單側 <b>胸鎖乳突肌</b> 纖維化                                                                |
| 骶尾畸胎瘤                  | <b>原條閉鎖不全</b> （三胚層、好發女嬰）                                                           |
| 早產無法存活 / surfactant 起點 | 偽腺期(pseudoglandular)前無法存活；surfactant+血氣障壁始於 <b>末囊期(terminal sac)</b> 、type II cell |

1234 生殖管道 + 早期時序

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 中腎管(Wolffian)→   | 副睪、輸精管、精囊、射精管（ <b>睪丸網例外=生殖索</b> ）           |
| 副中腎管(Müllerian)→ | 輸卵管、子宮、陰道上段；AMH由 <b>Sertoli cell</b> 分泌使其退化 |
| hCG 分泌           | <b>融合滋養層 syncytiotrophoblast</b>            |
| 最早出現構造           | 囊胚腔(第4天) → 原條第3週最晚出現三胚層                     |